

PRACTICA 2. CABLEADOS INICIALES II

2.0 SIMBOLOGÍA DEL MAGNETOTÉRMICO Y DISTRIBUCIÓN L Y N

Buscar la simbología del magnetotérmico en los apuntes. A partir de ahora, todos los esquemas tendrán un magnetotérmico dibujado

Además, todo el mundo tendrá que tener cableado de L y N de forma que quede para todas las practicas del curso igual. El N irá de forma distribuida. Para la L, con al menos 5 bornes puenteados.

EN EL TALLER Antes de 2.1, **enséñalo** y mide **sin tensión**: entre bornes de L **pita**; entre L y N **no pita**.

2.1. AUTOMATISMO DE 2 CONTACTORES REALIMENTADOS

- a) KM1 se activa desde S1 y se queda realimentado, y se desactiva desde S2. Si se pulsa S1 y S2 a la vez, el contactor **NO** funciona. (Prioridad al paro)
- b) KM1 tendrá bombilla verde para indicar que está activado y una bombilla roja para indicar que está desactivado.
- c) KM2 se activa desde S3 y se queda realimentado, y se desactiva desde S4. Si se pulsa S3 y S4 a la vez, el contactor **SÍ** funciona (prioridad a la marcha)
- d) KM2 tendrá otra bombilla verde para indicar que está activado y otra bombilla roja para indicar que está desactivado.

IDEA CLAVE Realimentar = poner el **NA 13-14 de KM1 en paralelo con S1**: al soltar S1, la corriente sigue por el 13-14 y KM1 no se desactiva hasta que actúe el paro.

¿POR QUÉ? En las máquinas reales se usa **prioridad al paro**: si se pulsan los dos, lo seguro es que **se pare**. Depende de **dónde pones el paro**: antes de todo (paro) o solo en la realimentación (marcha).

2.2. AUTOMATISMO DE 2 CONTACTORES COMPLEJO

Se desea realizar un circuito con dos contactores (KM1 y KM2) y cuatro pulsadores (S1, S2, S3, S4) que funcione de la siguiente manera:

- a) KM1 se activa desde S1 o desde S4 y se queda realimentado y se desactiva desde S2
- b) KM2 se activa desde S3 y se queda realimentado ,se desactiva desde S2 o desde S4
- c) Cada contactor tendrá bombilla verde para indicar que está activado y bombilla roja para indicar que está desactivado.

2.3. AUTOMATISMO DE 3 CONTACTORES CON MARCHAS Y PAROS TOTALES

Se desea realizar un circuito con tres contactores (KM1, KM2, KM3), cuyo funcionamiento debe ser:

- a) KM1 se activa con S1, KM2 con S2 y KM3 con S3, todos se quedan realimentado

- b) Paro total: Todos los contactores se desactivan pulsando S4
- c) Marcha total: Todos los contactores se activan pulsando S5, con ayuda de un relé auxiliar.
- d) Una bombilla se encenderá si están todos los contactores activados, ya sea que los contactores entraron por método de relé auxiliar o individualmente. Una bombilla roja para indicar que hay al menos un contactor desactivado.

PISTA KA1 **no necesita realimentarse**: cada KM ya se realimenta solo. **Todos activados** → **NA en serie**; **alguno desactivado** → **NC en paralelo**. Libres: KM 53-54, 61-62, 71-72, 83-84; KA1 11-12-14, 21-22-24.

- e) En el montaje de tablero, medir tensión en la serie de contactos que hacen encender la bombilla que indica que todos los contactores están activados, como va avanzando la tensión, según el orden de los contactores activados.

¡OJO! Medir **tensión**: polímetro en **V~**, punta **negra fija en N** y la **roja** avanzando borne a borne. **230 V** = llega la fase; **0 V** = hay un contacto abierto antes. Con tensión, **solo se toca con las puntas**.

2.4. AUTOMATISMO DE 3 CONTACTORES CON ACTIVACIÓN CONDICIONADA

Se desea realizar un circuito con tres contactores (KM1,KM2,KM3), cuyo funcionamiento debe ser:

- a) KM1 se activa con S1, KM2 con S2 y KM3 con S3, se queda realimentado
- b) Todos los contactores se desactivan con S4
- c) KM3 no se activa si no está previamente conectado KM2 y este no lo hace si previamente no está conectado KM1. La activación de los 3 contactores debe hacerse en cascada siguiendo el orden KM1-KM2-KM3
- d) Cada contactor tendrá bombilla verde para indicar que está activado. Una bombilla roja para indicar que están todos los contactores desactivados. Otra bombilla roja se encenderá al subir el magnetotérmico general.

Proceso de la práctica

- 1.- Mostrar al profesor los 4 esquemas hechos en el cuaderno
- 2.- Mostrar al profesor 3 esquemas contruidos en el panel: 2.1, y 2.3, siendo capaz de explicar, al mostrar el cableado, el funcionamiento del automatismo.
- 2.- Mostrar al profesor la medición de tensión en el tablero, sobre el montaje de la práctica 2.3
- 3.- Realizar, en casa, una memoria en pdf. Que tenga 3 apartados:
 - 4.1 Una foto de cada esquema.
 - 4.2 Explicación, con vocabulario de alumno y no de IA, el proceso para la comprobación con polímetro de tensión, el correcto funcionamiento de 2.3 y la medida de tensión requerida.